Développement A&P - Banach – Alaoglu et opt.

Références : [Bernis].
Leçons : 205, 208, 213, 219, 229, 253.

Théorème 1 (Banach – Alaoglu)**.** *Soit H un Hilbert sépar. De toute suite bornée (x_n) de H, on peut extraire une sous-suite faiblemt cv.*

Application 2 (optimisation)**.** H un Hilbert et $J : H \to \mathbb{R}$ continue, convexe, coercive. Alors :

$$J \text{ atteint son minimum en un pts } x^* \in H.$$

Preuve. Quitte à considérer $H_0 := \overline{\text{Vect}(x_n)}$, on a supp. H séparable.

• Thm : soit (h_m) une suite dense dans H.
soit (x_n) une suite bornée de H par $M > 0$.
Par thm de Riesz, il suffit de construire une forme linéaire continue f sur H tq. :

$$\forall\, y \in H : \quad f(y) := \lim_{n+\infty} \langle x_{\varphi(n)}, y \rangle,$$

↪ **pq?** dans ce cas, $\exists!\, x^* \in H : f(y) = \langle y, x^* \rangle \Rightarrow \langle y, x_{\varphi(n)} \rangle \xrightarrow[n+\infty]{} \langle y, x \rangle \ \forall\, y$:
où φ est une extractrice à déterminer. (indpdte de y).

1. Soit $m \in \mathbb{N}$: $(\langle x_n, h_m \rangle)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$ par C.S donc par B.W :

$$\exists \varphi_m \text{ extractrice} : \quad \langle x_{\varphi_m(n)}, h_m \rangle \to f(h_m).$$

Par extraction diagonale* : $\exists \varphi$ extractrice tq

$$\forall\, m \in \mathbb{N} : \quad \langle x_{\varphi(n)}, h_m \rangle \xrightarrow[n+\infty]{} f(h_m).$$

2. Soit $y \in H$ et $\varepsilon > 0$. Alors : $\exists\, m = m_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tq

$$\|y - h_m\|_H < \varepsilon.$$

Soit $p, q \geqslant 0$.

$$\begin{aligned} &|\langle x_{\varphi(p)}, y \rangle - \langle x_{\varphi(q)}, y \rangle| \\ &\leqslant \underbrace{|\langle x_{\varphi(p)}, y - h_m \rangle|}_{\substack{\leqslant M\times\varepsilon \\ \text{C.S}}} + |\langle x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)}, h_m \rangle| \\ &\qquad + |\langle x_{\varphi(q)}, h_m - y \rangle|. \end{aligned}$$

Or puisque $(\langle x_{\varphi(n)}, h_m \rangle)_n$ CV, elle est de CY : $\exists\, n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, $\forall\, p, q \geqslant n_\varepsilon$:

$$|\langle x_{\varphi(p)} - x_{\varphi(q)}, h_m \rangle| \leqslant \varepsilon.$$

D'où : $(\langle x_{\varphi(n)}, y \rangle)_n$ est de CY donc CV dans $\mathbb{R}$. par complétude de $\mathbb{R}$. : $f(y) = \lim$.

3. $f : y \in H \mapsto \lim\limits_{n+\infty} \langle x_{\varphi(n)}, f \rangle$ est bien :
   - linéaire par linéarité du produit scalaire et lim
   - continue par C.S : $|f(y)| \leqslant M.\|y\|$.

■ 10'.

• Appl : soit (x_n) une suite minimisante :

$$J(x_n) \xrightarrow[n+\infty]{} \inf J.$$

1. La suite (x_n) est bornée car sinon, par coercivité :

$$\inf J = +\infty \qquad \text{absurde.}$$

Par Banach – Alaoglu (quitte à extraire) : $x_n \longrightarrow x^* \in H$.
$\uparrow$ sur $H_0 := \overline{\text{Vect}(x_n)}$.

2. Pour $\alpha > \inf J$ on pose :

$$C_\alpha := J^{-1}(]-\infty, \alpha]).$$

qui est non-vide car $\exists\, n_\alpha \in \mathbb{N}$:

$$\forall\, n \geqslant n_\alpha : \quad J(x_n) \leqslant \alpha \qquad (x_n \in C_\alpha).$$

3. Or C_α est :
   - fermé : puisque J continue
   - convexe : puisque J convexe

Par thm. de projection sur convexe fermé :

$$\exists!\, p_{C_\alpha}(x^*) \in C_\alpha \quad \text{caractérisé par :}$$

$$\forall\, c \in C_\alpha : \quad \langle x^* - p, c - p \rangle \leqslant 0.$$

4. Pour $c = x_n$ et en passant à la limite :

$$\begin{aligned} & \|x^* - p\|^2 \leqslant 0 \\ \Rightarrow\ & \forall\, \alpha > \inf J : \quad x^* \in C_\alpha \\ \textbf{?}\downarrow \Rightarrow\ & J(x^*) = \inf J \end{aligned}$$

15’

□

$\longrightarrow$ appl. : $J : x \mapsto \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle - \langle B, x\rangle$.

$\longrightarrow$ **extraction diagonale.**